电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第2章 无约束高维优化

拟牛顿法

拟牛顿法

- 假设$f(\boldsymbol{x})$定义域内二阶可微,要求找出$f(\boldsymbol{x})$的局部极小点。即

$$\min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})$$

本章节讲述的是拟牛顿法。先回顾牛顿法的迭代过程

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(k)})^{-1}\boldsymbol{g}^{(k)}$$

或

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha_k \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(k)})^{-1}\boldsymbol{g}^{(k)}$$

拟牛顿法

- 牛顿法效率上的最大瓶颈就是计算黑塞矩阵$\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$和和计算$\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^{-1}$。

拟牛顿法用一个矩阵来近似$\boldsymbol{F}\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^{-1}$。即

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \alpha \boldsymbol{H}_k \boldsymbol{g}^{(k)}$$

其中$\boldsymbol{H}_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$\alpha > 0$。

那么$\boldsymbol{H}_k$需要满足什么条件？如何构造？

拟牛顿法

- 一方面，我们要保证$-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{g}^{(k)}$下降方向：

即：

$$-\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{g}^{(k)} < 0$$

因此，我们希望$\boldsymbol{H}_k > 0$。

拟牛顿法

- 另一方面，我们需要$\boldsymbol{H}_k$是$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(k)})^{-1}$的近似。

由泰勒公式得

$$\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right) \approx \nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right) + \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(k+1)})(\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^{(k+1)})$$

也就是说，我们希望$\boldsymbol{H}_{k+1}$满足

$$\boldsymbol{H}_{k+1}\left(\nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right) - \nabla f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)\right) = \left(\boldsymbol{x}^{(k+1)} - \boldsymbol{x}^{(k)}\right)$$

该条件一般被称之为拟牛顿条件。

拟牛顿法

- 现在，假设已知一系列拟牛顿矩阵$\boldsymbol{H_0}, \boldsymbol{H_1}, \boldsymbol{H_2}, \dots$，其中$\boldsymbol{H}_{k+1}$是对$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}^{(k+1)})^{-1}$的近似矩阵。

我们由此给出拟牛顿法的迭代公式

$$\boldsymbol{d}^{(k)} = -\boldsymbol{H}_k \boldsymbol{g}^{(k)}$$

$$\alpha_k = \arg\min f(\boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha \boldsymbol{d}^{(k)})$$

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} + \alpha_k \boldsymbol{d}^{(k)}$$

$\boldsymbol{H}_k$是对称矩阵

秩1修正公式

- 如何构造拟牛顿矩阵?

我们引入秩1修正法，该方法通过$\boldsymbol{H}_k$构造$\boldsymbol{H}_{k+1}$,使得

$$\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k+1}} = \boldsymbol{H}_k + a_k \boldsymbol{z}^{(k)} \boldsymbol{z}^{(k)T}$$

其中$a_k \in \mathbb{R}$，$\boldsymbol{z}^{(k)} \in \mathbb{R}^n$。

由于

$$rank\ \boldsymbol{z}^{(k)} \boldsymbol{z}^{(k)T} = rank\ \left(\begin{bmatrix} z_1^{(k)} \\ \vdots \\ z_n^{(k)} \end{bmatrix} [z_1^{(k)} \cdots z_n^{(k)}] \right) = 1$$

因此称为秩1修正法。($\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})} \boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})\boldsymbol{T}}$称为外积或者并积)

显然，如果$\boldsymbol{H}_k$对称，$\boldsymbol{H}_{k+1}$对称。

秩1修正公式

- 如何确定$a_k \boldsymbol{z}^{(k)} \boldsymbol{z}^{(k)T}$？

为了简化描述，令$\Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \boldsymbol{g}^{(k+1)} - \boldsymbol{g}^{(k)}$，$\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{x}^{(k+1)} - \boldsymbol{x}^{(k)}$，那么拟牛顿条件要求

$$\boldsymbol{H}_{k+1} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)}$$

即

$$\left(\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} + a_k \boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})} \boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})\boldsymbol{T}}\right) \Delta \boldsymbol{g}^{(\boldsymbol{k})} = \Delta \boldsymbol{x}^{(\boldsymbol{k})}$$

秩1修正公式

即

$$a_k \boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})} \boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})\boldsymbol{T}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} \qquad (1)$$

由于$\boldsymbol{z}^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$是一个标量，可设$\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})} = \theta\left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)$（$\theta$为一个实数），带入式(1)。

$$a_k \theta^2 \left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$$

两边同时左乘$\left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T$

$$a_k \theta^2 \left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T \left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T \left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)$$

上式可两边同时消去$\left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T \left(\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)$

秩1修正公式

得到

$$a_k\theta^2 = \frac{1}{(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)})^T\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

回到等式(1): $\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})} = \theta\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)$，我们希望构造出 $a_k\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})}\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})\boldsymbol{T}}$，

$$a_k\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})}\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})\boldsymbol{T}} = a_k\theta^2\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^{\boldsymbol{T}}$$

$$\Rightarrow a_k\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})}\boldsymbol{z}^{(\boldsymbol{k})\boldsymbol{T}} = \frac{\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^{\boldsymbol{T}}}{(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)})^T\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

因此

$$\boldsymbol{H}_{k+1} = \boldsymbol{H}_k + \frac{\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^{\boldsymbol{T}}}{(\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H_k}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)})^T\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

秩1修正法

1. 令$\mathrm{k}=0$，任选一个对称正定矩阵$\boldsymbol{H}_0$（一般$\boldsymbol{H}_0=\boldsymbol{I}$）。
2. 如果$\boldsymbol{g}^{(k)}=0$，停止。否则$\boldsymbol{d}^{(k)}=-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{g}^{(k)}$
3. 计算$\alpha_k=\arg\min_{\alpha\geq 0} f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}+\alpha\boldsymbol{d}^{(k)}\right)$，$\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\boldsymbol{x}^{(k)}+\alpha_k\boldsymbol{d}^{(k)}$
4. 计算

$$\boldsymbol{\Delta x}^{(k)}=\alpha_k\boldsymbol{d}^{(k)}$$

$$\boldsymbol{\Delta g}^{(k)}=\boldsymbol{g}^{(k+1)}-\boldsymbol{g}^{(k)}$$

$$\boldsymbol{H}_{k+1}=\boldsymbol{H}_k+\frac{(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})^T}{\boldsymbol{\Delta g}^{(k)T}(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)}-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})}$$

5. 置$\mathrm{k}=\mathrm{k}+1$，回到第2步

秩1修正法性质

- 显然，秩1法所确定的$\boldsymbol{H}_1, \ldots, \boldsymbol{H}_k$满足拟牛顿条件。此外，$\boldsymbol{H}_k$一定是对称矩阵。
- 但是，秩1修正法不能保证$\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{1}}$正定，因此，当$f\left(\boldsymbol{x}^{(k+1)}\right) > f\left(\boldsymbol{x}^{(k)}\right)$时，说明搜索方向并非下降方向，此时重置$\boldsymbol{H}_{k+1} = \boldsymbol{H}_0$并重新搜索。

秩1修正法性质

下面，我们通过二次型问题分析秩1修正法的性质。

- 性质1：给定二次型函数$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{b}$，其中$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{\mathbf{T}}$，对于$0 \le k < n-1$，有

$$\boldsymbol{H}_{k+1}\Delta\boldsymbol{g}^{(i)} = \Delta\boldsymbol{x}^{(i)}, 0 \le i \le k,$$

其中，$\boldsymbol{H}_{k+1} = \boldsymbol{H}_{k+1}^T$。

证明：归纳法：

1. $\mathrm{k} = 0$时，显然成立
2. 假设定理在$\mathrm{k} - 1 \ge 0$成立，$\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{\Delta g}^{(\boldsymbol{i})} = \boldsymbol{\Delta x}^{(\boldsymbol{i})}, i < k$。证明

$$\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k+1}}\boldsymbol{\Delta g}^{(\boldsymbol{i})} = \boldsymbol{\Delta x}^{(\boldsymbol{i})}, i < k。\quad (详略)$$

秩1修正法性质

进一步，拟牛顿法所构造出的方向实际上是关于$\boldsymbol{Q}$共轭的。

- 性质： 将拟牛顿法应用到二次型问题$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{b}$，黑塞矩阵为$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{Q}^T > 0$。如果$\alpha_i \neq 0, 0 \leq i \leq k$，那么$\boldsymbol{d}^{(0)}, \ldots, \boldsymbol{d}^{(k+1)}$是关于Q共轭的。

证明：略

- 因此，秩1法也是一种共轭方向法，具有和共轭法相同的收敛速度。对于二次型函数，秩1法在n步后将找到最优解，且$\boldsymbol{H}_n = \boldsymbol{Q}^{-1}$.

秩1修正法

- 例：秩1法优化：$f(x_1,x_2)=x_1^2+\frac{1}{2}x_2^2+3.\ \boldsymbol{x}^{(0)}=[1,2]^T$，$\boldsymbol{H}_0=\boldsymbol{I}$

解：$f(\boldsymbol{x})=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+3$，$\boldsymbol{g}^{(k)}=\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}^{(k)}$

- $\mathrm{k}=0$:

$$\boldsymbol{d}^{(0)}=-I\boldsymbol{g}^{(0)}=[-2,-2]^T$$

$$\alpha_0=\arg\min_{\alpha\geq 0} f\left(\boldsymbol{x}^{(0)}+\alpha\boldsymbol{d}^{(0)}\right)=-\frac{\boldsymbol{g}^{(0)T}\boldsymbol{d}^{(0)}}{\boldsymbol{d}^{(0)T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{d}^{(0)}}=\frac{[2,2]\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}}{[2,2]\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}}$$

$$=\frac{2}{3}$$

$$\boldsymbol{x}^{(1)}=\boldsymbol{x}^{(0)}+\alpha_0\boldsymbol{d}^{(0)}=[-\frac{1}{3},\frac{2}{3}]^T$$

秩1修正法

- 例：秩1法优化：$f(x_1,x_2)=x_1^2+\frac{1}{2}x_2^2+3.\ \boldsymbol{x}^{(0)}=[1,2]^T$，$\boldsymbol{H}_0=\boldsymbol{I}$

解：接下来计算下一次的$\boldsymbol{H}_1,\boldsymbol{d}^{(1)}$

$$\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}=\alpha_0\boldsymbol{d}^{(0)}=\left[-\frac{4}{3},-\frac{4}{3}\right]^T$$

$$\boldsymbol{g}^{(1)}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}^{(1)}=[-\frac{2}{3},\frac{2}{3}]^T,\Delta\boldsymbol{g}^{(0)}=\boldsymbol{g}^{(1)}-\boldsymbol{g}^{(0)}=[-\frac{8}{3},-\frac{4}{3}]^T$$

$$\Delta\boldsymbol{g}^{(0)T}(\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}-\boldsymbol{H}_0\Delta\boldsymbol{g}^{(0)})=[-\frac{8}{3},-\frac{4}{3}]\begin{bmatrix}\frac{4}{3}\\0\end{bmatrix}=-\frac{32}{9}$$

$$\boldsymbol{H}_1=\boldsymbol{H}_0+\frac{(\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}-\boldsymbol{H}_0\Delta\boldsymbol{g}^{(0)})(\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}-\boldsymbol{H}_0\Delta\boldsymbol{g}^{(0)})^T}{\Delta\boldsymbol{g}^{(0)T}(\Delta\boldsymbol{x}^{(0)}-\boldsymbol{H}_0\triangle\boldsymbol{g}^{(0)})}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{bmatrix}$$

因此搜索方向为：$\boldsymbol{d}^{(1)}=-\boldsymbol{H}_1\boldsymbol{g}^{(1)}=[\frac{1}{3},-\frac{2}{3}]^T$

秩1修正法

- 例：秩1法优化：$f(x_1,x_2)=x_1^2+\frac{1}{2}x_2^2+3.\ \boldsymbol{x}^{(0)}=[1,2]^T$，$\boldsymbol{H}_0=I$

解： $\mathrm{k}=2$

$$\alpha_1=-\frac{\boldsymbol{g}^{(1)T}\boldsymbol{d}^{(1)}}{\boldsymbol{d}^{(1)T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{d}^{(1)}}=1$$

$$\boldsymbol{x}^{(2)}=\boldsymbol{x}^{(1)}+\alpha_1\boldsymbol{d}^{(1)}=[0,0]^T$$

此时，$\boldsymbol{g}^{(2)}=0$，秩1方法在两次内迭代到极小点。

秩1修正法

- 秩1法构造的方向并不一定能满足下降性质，对于二次型问题不一定下降。

如

$$\boldsymbol{\Delta g}^{(k)T}\left(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k \boldsymbol{\Delta g}^{(k)}\right) < 0$$

时，$\boldsymbol{H}_{k+1}$不一定正定。

秩1修正法

- 例：$f(x)=\frac{x_1^4}{4}+\frac{x_2^2}{2}-x_1x_2+x_1-x_2$，

$\boldsymbol{x}^{(0)}=[0.59607,0.59607]^T$，$\boldsymbol{H}_0=\begin{bmatrix}0.94913 & 0.14318\\ 0.14318 & 0.59702\end{bmatrix}$

可得：

$$\Delta\boldsymbol{g}^{(1)}\left(\Delta\boldsymbol{x}^{(1)}-\boldsymbol{H}_1\Delta\boldsymbol{g}^{(1)}\right)=-0.03276$$

$$\boldsymbol{H}_1=\begin{bmatrix}0.94481 & 0.23324\\ 0.23324 & -1.2788\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{H}_1$的特征值为：0.96901和−1.3030。如何修正?

DFP 算法

- 为了使得H_k正定，我们给出秩2修正法，即DFP算法

DFP算法由Davidon1959年提出。1963年，Fletcher和Powell进行了修改。

DFP 算法

- 类似秩1法，秩2法构造$\boldsymbol{H}_k$满足

$$\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k+1}} = \boldsymbol{H}_k + a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T} + \beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T}$$

令$\Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \boldsymbol{g}^{(k+1)} - \boldsymbol{g}^{(k)}$，$\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{x}^{(k+1)} - \boldsymbol{x}^{(k)}$，那么拟牛顿条件要求

$$\boldsymbol{H}_{k+1} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)}$$

可得

$$(\boldsymbol{H}_k + a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T} + \beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T}) \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)}$$

即$a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} + \beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$

DFP 算法

满足

$$a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} + \beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$$

的$\boldsymbol{z}_1^{(k)}$和$\boldsymbol{z}_2^{(k)}$有无穷多组，不能唯一确定$a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T} + \beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T}$。

我们令$a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta \boldsymbol{x}^{(k)}$ (1)

$\beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)} = -\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$ (2)

由于$\boldsymbol{z}_1^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$和$\boldsymbol{z}_2^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$是标量，那么可假设存在$\theta_1, \theta_2$使得

$$\boldsymbol{z}_1^{(k)} = \theta_1 \Delta \boldsymbol{x}^{(k)}$$
$$\boldsymbol{z}_2^{(k)} = -\theta_2 \boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}$$

DFP 算法

将上述$\boldsymbol{z}_1^{(k)}$, $\boldsymbol{z}_2^{(k)}$带回式(1)(2)

$$a_k\theta_1^2\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$$

$$\beta_k\theta_2^2\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\left(\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T\Delta\boldsymbol{g}^{(k)} = -\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}$$

第一个等式两边同左乘$\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}$

$$a_k\theta_1^2\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)} = \Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$$

$$\Rightarrow a_k\theta_1^2 = \frac{1}{\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

同理

$$\beta_k\theta_2^2 = -\frac{1}{(\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)})^T\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

DFP 算法

回顾我们最初假设，我们希望找到$a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T}$和$\beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T}$

$$a_k \boldsymbol{z}_1^{(k)} \boldsymbol{z}_1^{(k)T} = a_k \theta_1^2 \Delta \boldsymbol{x}^{(k)} \Delta \boldsymbol{x}^{(k)T} = \frac{\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} \Delta \boldsymbol{x}^{(k)T}}{\Delta \boldsymbol{x}^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}}$$

$$\beta_k \boldsymbol{z}_2^{(k)} \boldsymbol{z}_2^{(k)T} = \beta_k \theta_2^2 \left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T$$

$$= -\frac{\left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T}{(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)})^T \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}}$$

因此

$$\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k+1}} = \boldsymbol{H}_k + \frac{\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} \Delta \boldsymbol{x}^{(k)T}}{\Delta \boldsymbol{x}^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}} - \frac{\left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T}{\Delta \boldsymbol{g}^{(k)T} \boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}}$$

DFP 算法

1. 令$\mathrm{k}=0$，任选一个对称正定矩阵$\boldsymbol{H}_0$。
2. 如果$\boldsymbol{g}^{(\boldsymbol{k})}=0$，停止。否则$\boldsymbol{d}^{(\boldsymbol{k})}=-\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{g}^{(\boldsymbol{k})}$
3. 计算$\alpha_k = \arg\min_{\alpha\geq 0} f\left(\boldsymbol{x}^{(\boldsymbol{k})}+\alpha\boldsymbol{d}^{(\boldsymbol{k})}\right)$

$$\boldsymbol{x}^{(\boldsymbol{k}+\mathbf{1})} = \boldsymbol{x}^{(\boldsymbol{k})}+\alpha_k\boldsymbol{d}^{(\boldsymbol{k})}$$

4.计算

$$\Delta\boldsymbol{x}^{(\boldsymbol{k})} = \alpha_k\boldsymbol{d}^{(\boldsymbol{k})}$$

$$\boldsymbol{\Delta g}^{(\boldsymbol{k})} = \boldsymbol{g}^{(\boldsymbol{k}+\mathbf{1})}-\boldsymbol{g}^{(\boldsymbol{k})}$$

$$\boldsymbol{H}_{k+1} = \boldsymbol{H}_k+\frac{\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}}{\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}-\frac{\left(\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T}{\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

5. 置$k=k+1$，回到第2步

DFP 算法

显然，对于DFP算法，$\boldsymbol{H}_k$满足拟牛顿条件。

此外，DFP也有以下性质：

- 性质：将秩2算法应用到二次型问题中，其中$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{\mathbf{T}}$，有$\boldsymbol{H}_{\boldsymbol{k}+\mathbf{1}} \Delta \boldsymbol{g}^{(\boldsymbol{i})} = \Delta \boldsymbol{x}^{(\boldsymbol{i})}, i = 0,1, \dots, k$ 成立

类似秩1算法，DFP算法也是一种共轭算法。对于二次型函数，DFP法在n步后将找到最优解，且$\boldsymbol{H}_n = \boldsymbol{Q}^{-1}$.

DFP 算法

更为重要的是，DFP还能修正秩1法的$\mathbf{H_{k+1}}$不正定问题。

- 性质：假定$\boldsymbol{g}^{(k)} \neq 0$，在DFP算法中，只要矩阵$\mathbf{H}_{\boldsymbol{k}}$正定，$\mathbf{H}_{k+1}$也正定。

证明：由修正公式得

$$\boldsymbol{H}_{k+1} = \boldsymbol{H}_k + \frac{\Delta \boldsymbol{x}^{(k)} \Delta \boldsymbol{x}^{(k)T}}{\Delta \boldsymbol{x}^{(k)T} \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}} - \frac{\left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}\right)^T}{\Delta \boldsymbol{g}^{(k)T} \boldsymbol{H}_k \Delta \boldsymbol{g}^{(k)}}$$

下面验证如果$\mathbf{H}_{\boldsymbol{k}} > 0$，对于任意的$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{x} \neq 0$，$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{H}_{k+1} \boldsymbol{x} > 0$

DFP 算法

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_{k+1}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x} + \frac{\boldsymbol{x}^T\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\boldsymbol{x}}{\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}} - \frac{\left(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)\left(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x}\right)}{\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

$$= \frac{(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x})\left(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right) - \left(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^2}{\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}} + \frac{\left(\boldsymbol{x}^T\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^2}{\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}}$$

由于DFP使用最速下降法确定步长，故

$$\boldsymbol{d}^k\boldsymbol{g}^{k+1} = 0$$

那么$\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)} = \left(\boldsymbol{x}^{(k+1)} - \boldsymbol{x}^{(k)}\right)^T\left(\boldsymbol{g}^{(k+1)} - \boldsymbol{g}^{(k)}\right)$

$$= \alpha\boldsymbol{d}^{(k)T}\boldsymbol{g}^{(k+1)} - \alpha\boldsymbol{d}^{(k)T}\boldsymbol{g}^{(k)} = -\alpha\boldsymbol{d}^{(k)T}\boldsymbol{g}^{(k)}$$

$$= \alpha\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{g}^{(k)} > 0 \ (H_k\text{正定})$$

DFP 算法

由广义柯西不等式得

$$(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x})\left(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right) \geq \left(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^2$$

因此$\frac{(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x})\left(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)-\left(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^2}{\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}} \geq 0$

进一步，我们证明$(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x})\left(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right) - \left(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^2$和$\boldsymbol{x}^T\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}$不同时为0。

假设前者为0，那么$\exists t \neq 0, \boldsymbol{x} = t\Delta\boldsymbol{g}^{(k)} \Rightarrow \boldsymbol{x}^T\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} = t\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{x}^{(k)} = \alpha t\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{g}^{(k)} > 0$.(参考上一页$\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)} > 0$)

综合可得

$$\frac{(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\boldsymbol{x})\left(\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right) - \left(\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}\right)^2}{\Delta\boldsymbol{g}^{(k)T}\boldsymbol{H}_k\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}} + \frac{\left(\boldsymbol{x}^T\Delta\boldsymbol{x}^{(k)}\right)^2}{\Delta\boldsymbol{x}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}} > 0$$

DFP 算法

- 利用DFP求$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}4 & 2\\2 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$， $\boldsymbol{x}^{(0)} = [0,0]^T$， $\boldsymbol{H}_0 = \boldsymbol{I}$

解：

$$\boldsymbol{g}^{(k)} = \begin{bmatrix}4 & 2\\2 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}^{(k)} - \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$$

- $\mathrm{k} = 1$

$$\boldsymbol{g}^{(0)} = [1,-1]^T$$

$$\boldsymbol{d}^{(0)} = -\boldsymbol{H}_0\boldsymbol{g}^{(0)} = -\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$$

$$\alpha_0 = \arg\min_{\alpha\geq 0} f\left(\boldsymbol{x}^{(0)} + \alpha\boldsymbol{d}^{(0)}\right) = -\frac{\boldsymbol{g}^{(0)T}\boldsymbol{d}^{(0)}}{\boldsymbol{d}^{(0)T}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{d}^{(0)}} = -\frac{[1,-1]\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}}{[-1,1]\begin{bmatrix}4 & 2\\2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}} = 1$$

$\boldsymbol{x}^{(1)} = \boldsymbol{x}^{(0)} + \alpha_0\boldsymbol{d}^{(0)} = [-1,1]^T$， $\Delta\boldsymbol{x}^{(0)} = \boldsymbol{x}^{(1)} - \boldsymbol{x}^{(0)} = [-1,1]^T$

$$\boldsymbol{g}^{(1)} = \begin{bmatrix}4 & 2\\2 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix}$$

$$\Delta\boldsymbol{g}^{(0)} = \boldsymbol{g}^{(1)} - \boldsymbol{g}^{(0)} = [-2,0]^T$$

DFP 算法

- 利用DFP求$f(\boldsymbol{x})=\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^T\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}, x\in\mathbb{R}^2$，$\boldsymbol{x}^{(0)}=[0,0]^T$，$\boldsymbol{H}_0=\boldsymbol{I}$

解：由$\boldsymbol{\Delta x}^{(0)}\boldsymbol{\Delta x}^{(0)T}=\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}[-1,1]=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\Delta x}^{(0)}\boldsymbol{\Delta g}^{(0)}=[-1,1]\begin{bmatrix}-2\\ 0\end{bmatrix}=2$，

$\boldsymbol{H_0\Delta g}^{(0)}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\ 0\end{bmatrix}$

得到

$$(\boldsymbol{H_0\Delta g}^{(0)})(\boldsymbol{H_0\Delta g}^{(0)})^T=\begin{bmatrix}-2\\ 0\end{bmatrix}[-2,0]=\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\Delta g}^{(0)T}\boldsymbol{H_0\Delta g}^{(0)}=[-2,0]\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-2\\ 0\end{bmatrix}=4$$

因此

$$\boldsymbol{H_1}=\boldsymbol{H_0}+\frac{\boldsymbol{\Delta x}^{(0)}\boldsymbol{\Delta x}^{(0)T}}{\boldsymbol{\Delta x}^{(0)T}\boldsymbol{\Delta g}^{(0)}}-\frac{(\boldsymbol{H_0\Delta g}^{(0)})(\boldsymbol{H_0\Delta g}^{(0)})^T}{\boldsymbol{\Delta g}^{(0)T}\boldsymbol{H_0\Delta g}^{(0)}}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}+\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}-\frac{1}{4}\begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}\end{bmatrix}$$

可得搜索方向$\boldsymbol{d}^{(1)}=-\boldsymbol{H_1g}^{(1)}=[0,1]^T$

DFP 算法

- 利用DFP求$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^T \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, x \in \mathbb{R}^2$， $\boldsymbol{x}^{(0)} = [0,0]^T$， $\boldsymbol{H}_0 = \boldsymbol{I}$

解：

- k = 1： $\alpha_1 = \arg\min_{\alpha \geq 0} f\left(\boldsymbol{x}^{(1)} + \boldsymbol{\alpha d}^{(1)}\right) = -\frac{g^{(1)T} d^{(1)}}{d^{(1)T} Q d^{(1)}} = \frac{1}{2}$

因此

$$\boldsymbol{x}^{(2)} = \boldsymbol{x}^{(1)} + \alpha_1 \boldsymbol{d}^{(1)} = [-1, \frac{3}{2}]^T = x^*$$

我们也可以验证$d^{(0)}$和$d^{(1)}$关于Q共轭。

BFGS算法

- DFP算法虽然满足了$H_k > 0$以及拟牛顿条件，但是仍旧不完美。对于规模较大的非二次型问题，DFP的$\mathrm{H_k}$会接近非奇异矩阵，导致算法仍旧“卡住”。此时我们可以利用BFGS算法

小结

- 拟牛顿法的出发点：模拟黑塞矩阵的逆矩阵，规避求黑塞矩阵和逆矩阵运算。
- 二次型黑塞矩阵近似：$\boldsymbol{H}_{k+1}\Delta\boldsymbol{g}^{(i)} = \Delta\boldsymbol{x}^{(i)}, 0 \le i \le k \Longrightarrow$ 方向共轭
- 秩1修正法：$\boldsymbol{H_{k+1}} = \boldsymbol{H_k} + \frac{(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}})(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_h \Delta g^{(k)}})^{\boldsymbol{T}}}{\boldsymbol{\Delta g^{(k)T}}(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}})}$

特性：$\boldsymbol{H}_{k+1}\Delta\boldsymbol{g}^{(i)} = \Delta\boldsymbol{x}^{(i)}, 0 \le i \le k,$

- DFP算法：$\boldsymbol{H_k} + \frac{\boldsymbol{\Delta x^{(k)} \Delta x^{(k)T}}}{\boldsymbol{\Delta x^{(k)T} \Delta g^{(k)}}} - \frac{[\boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}}][\boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}}]^{\boldsymbol{T}}}{\boldsymbol{\Delta g^{(k)T} H_k \Delta g^{(k)}}}$

特性：$\boldsymbol{H}_{k+1}\Delta\boldsymbol{g}^{(i)} = \Delta\boldsymbol{x}^{(i)}, 0 \le i \le k$，$\boldsymbol{H}_{k+1}$正定

- 自学内容：BFGS算法。

谢 谢
THANKS

秩1修正公式(教材推导)

$$\boldsymbol{H}_{k+1}\boldsymbol{\Delta g}^{(k)} = \left(\boldsymbol{H}_k + a_k \boldsymbol{z}^{(k)}\boldsymbol{z}^{(k)T}\right)\boldsymbol{\Delta g}^{(k)} = \boldsymbol{\Delta x}^{(k)}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\Delta x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)} = \left(a_k \boldsymbol{z}^{(k)T}\boldsymbol{\Delta g}^{(k)}\right)\boldsymbol{z}^{(k)}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{z}^{(k)} = \frac{\boldsymbol{\Delta x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)}}{a_k(\boldsymbol{z}^{(k)T}\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})}$$ ($\boldsymbol{z}^{(k)T}\Delta\boldsymbol{g}^{(k)}$是一个标量)

$$\Rightarrow a_k\ \boldsymbol{z}^{(k)}\boldsymbol{z}^{(k)T} = \frac{(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})^T}{a_k(\boldsymbol{z}^{(k)T}\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})^2}$$

所以

$$\boldsymbol{H}_{k+1} = \boldsymbol{H}_k + \frac{(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})(\boldsymbol{\Delta x}^{(k)} - \boldsymbol{H}_k\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})^T}{a_k(\boldsymbol{z}^{(k)T}\boldsymbol{\Delta g}^{(k)})^2}$$

秩1修正公式(教材推导)

- 观察$\boldsymbol{H_{k+1}} = \boldsymbol{H_k} + \frac{(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}})(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}})^{\boldsymbol{T}}}{a_k(\boldsymbol{z^{(k)T} \Delta g^{(k)}})^{\boldsymbol{2}}}$

等式右边仍旧包含了$\boldsymbol{z^{(k)T}}$，还需继续化简。

实际上，$\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}} = \left(a_k \boldsymbol{z^{(k)T} \Delta g^{(k)}}\right)\boldsymbol{z^{(k)}}$，两边同时乘以$\Delta \boldsymbol{g^{(k)T}}$可得：

$$\boldsymbol{\Delta g^{(k)T} \Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{\Delta g^{(k)T} H_k \Delta g^{\langle k)}} = a_k \boldsymbol{\Delta g^{(k)T} z^{(k)} z^{(k)T} \Delta g^{(k)}}$$

由于$\Delta \boldsymbol{g^{(k)T} z^{(k)}} = \boldsymbol{z^{(k)T} \Delta g^{(k)}}$是标量，等式右边项可以整理为$a_k(\boldsymbol{z^{(k)T}} \Delta \boldsymbol{g^{(k)}})^2$。

因此

$$\boldsymbol{H_{k+1}} = \boldsymbol{H_k} + \frac{(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}})(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}})^{\boldsymbol{T}}}{\boldsymbol{\Delta g^{(k)T}}(\boldsymbol{\Delta x^{(k)}} - \boldsymbol{H_k \Delta g^{(k)}})}$$